

類双対構造と三点相関構造

2026.06.10

類双対構造と三点相関構造

序文

フラクタルリフト・類双対性・完成ゼータ

本稿の目的は、これまで展開してきたフラクタルリフト理論と、その帰結として現れる類双対構造および完成ゼータ構造との関係を概説することである。

本研究は当初、ゼータ関数の零点構造に対する幾何学的理解を目標として始められた。しかし研究を進めるにつれ、ゼータ関数そのものは理論の出発点ではなく、より深い生成構造の表れに過ぎないことが明らかになってきた。

我々が観測した本質的な構造は、

局所構造 $\rightarrow$ トレース $\rightarrow$ フラクタルリフト $\rightarrow$ 大域構造

という生成原理である。

この生成原理は単なる反復操作ではない。ある構造体からトレースを抽出し、そのトレース全体を新たな構造体として再構成するという自己生成的過程を含んでいる。本研究ではこの過程をフラクタルリフトと呼ぶ。

従来の数論幾何では、イデアルや素点を基礎として空間を構成することが多い。これに対し本研究では、トレース構造を基礎に置く。イデアル類群やゼータ関数は、フラクタルリフトによって生成された大域構造の影として現れる。したがって本理論において、

ゼータ

は出発点ではなく結果である。

数値実験および理論的考察を進める過程で、フラクタルリフトは予想以上に広範な構造を統一していることが判明した。最初に現れたのは停止核である。停止核は散逸過程の極限として出現し、

$$K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)$$

という和核として記述される。

この核は自己共役性を持ち、そのスペクトル構造は臨界線対称性と深く結び付いている。

さらに停止核に対して類双対変換

$$D = e^{\xi/2}$$

を導入すると、

$$K \mapsto DKD^{-1}$$

によって和核は差構造と和構造へ分離される。この変換は単なる共役変換ではなく、内部対称軸を臨界線へ移送する作用として理解される。

一方、有限次元近似の解析からは、

$$H(\Lambda; W)$$

と呼ばれる境界三点相関量が自然に現れる。補題により、

$$H_{1k} = \sum_{m,a} \mu_m \sigma_a C_{1ma} C_{mka}$$

が成立する。ここで

$$C_{ija} = \langle v_i \circ v_j, u_a \rangle$$

は基本三点相関テンソルである。

興味深いことに、停止核の内部閉路量もまた同じテンソルの別の縮約として表現される。すなわち、

$$H = \text{Boundary}(C), \quad \text{Tr}(T_K^3) = \text{Loop}(C)$$

である。

この事実は、本研究における類双対性の本質を示唆している。

類双対性とは単なる関数等式ではない。それは

$$\text{Boundary contraction}$$

と

$$\text{Loop contraction}$$

との間の対応として現れる構造である。

現在得られている数値的・構造的証拠は、準連結性および一次元停止空間という条件の下で、

$$H \neq 0$$

と

$$T^{KK} \neq 0$$

との間に深い対応が存在することを示唆している。もしこの対応が完全に確立されれば、

$$\text{Boundary} \iff \text{Loop}$$

という形で類双対性が定式化されることになる。

完成ゼータはこの構造の最終的な解析的表現として現れる。

停止核の自己共役性、

類双対変換、

三点相関構造、

境界縮約と閉路縮約の対応、

これらが順次積み重なることで、

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

という完成ゼータの対称性が導かれる。

したがって本研究の立場から見れば、完成ゼータの関数等式は出発点ではなく、

フラクタルリフト $\longrightarrow$ 類双対構造 $\longrightarrow$ 完成ゼータ

という生成過程の最終的な表現なのである.

本稿では, この視点から停止核・三点相関・類双対構造・完成ゼータの関係を整理し, フラクタルリフト理論の全体像を概観する.

1 散逸スペクトルの Mellin–Wiener–Hopf 構造

1.1 導入

前節までに, 散逸スペクトル密度

$$\rho_K(x)$$

から Barnes 型積分を通じて散逸ガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

を構成する方法を与えた.

しかし D42 理論の原初的構成を振り返ると, ガンマ因子を出発点とするのではなく,

$$\text{D42 転送核} \longrightarrow \text{散逸スペクトル} \longrightarrow \Gamma_K$$

という方向が本質的であることが分かる.

本節では, 乗法核の対数座標表示から Mellin–Wiener–Hopf 構造が自然に出現し, それが完成ゼータ構成の根底に存在することを示す.

1.2 乗法核の対数表示

D42 の転送核を

$$w_{ij} = f(ij)$$

とする.

対数変数

$$x = e^\xi, \quad y = e^\eta$$

を導入すると

$$f(xy) = f(e^{\xi+\eta})$$

となるので,

$$f_{\infty}(\tau) := f(e^{\tau})$$

とおけば

$$K(\xi, \eta) = f_{\infty}(\xi + \eta)$$

を得る.

すなわち D42 の乗法核は, 対数座標では加法核へ変換される.

$$\boxed{K(\xi, \eta) = f_{\infty}(\xi + \eta)}$$

1.3 Mellin 変換と Fourier 変換

対数座標における Fourier 変換

$$\hat{f}_{\infty}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\infty}(\tau) e^{ik\tau}, d\tau$$

を考える.

変数変換

$$x = e^{\tau}, \quad d\tau = \frac{dx}{x}$$

を用いると

$$\hat{f}_{\infty}(k) = \int_0^{\infty} f(x) x^{ik-1}, dx$$

となる.

したがって

$$\boxed{\hat{f}_{\infty}(k) = \mathcal{M}[f](ik)}$$

である.

すなわち対数 Fourier 変換は Mellin 変換そのものになる.

1.4 Wiener–Hopf 型固有値方程式

転送作用素の固有値問題

$$T^{KK}\phi = \lambda\phi$$

を連続極限で考えると

$$\int_0^\infty f_\infty(\xi + \eta)\phi(\eta), d\eta = \lambda\phi(\xi)$$

を得る.

これは和核型 Wiener–Hopf 方程式である.

Mellin 変換を施すと

$$F(s)\Phi(1-s) = \lambda\Phi(s)$$

となる.

ここで

$$F(s) = \mathcal{M}[f](s)$$

である.

さらに

$$s \mapsto 1-s$$

を適用して消去すると

$$F(s)F(1-s) = \lambda^2$$

を得る.

したがって散逸固有値は

$$\boxed{\lambda^2 = \hat{f}(s)\hat{f}(1-s)}$$

によって決定される.

1.5 散逸スペクトル密度

負固有値列

$$\lambda_k$$

に対して

$$x_k = -\log |\lambda_k|$$

を定義する.

すると散逸スペクトル密度は

$$\rho_K(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_k \delta(x - x_k)$$

として表される.

すなわち

$$\hat{f}(s)$$

の零点構造が散逸固有値を通じて

$$\rho_K$$

を決定する.

1.6 Wiener–Hopf 因子分解

さらに

$$\hat{f}(s) = \hat{f}_+(s)\hat{f}_-(s)$$

という Wiener–Hopf 因子分解を考える.

ここで

$$\hat{f}_+$$

は右半平面で正則,

$$\hat{f}_-$$

は左半平面で正則な因子である.

D42 理論では自然に

$$Z_K^*(s) \leftrightarrow \hat{f}_+(s), \quad \Gamma_K(s)^{-1} \leftrightarrow \hat{f}_-(s)$$

という対応が現れる.

したがって

$$\boxed{\hat{f}(s) = Z_K^*(s), \Gamma_K(s)^{-1}}$$

という完成ゼータ型の因子分解が導かれる.

1.7 統一図式

以上より,

$$\boxed{K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)}$$

から出発すると

$$\boxed{\text{乗法核} \rightarrow \text{Mellin 変換} \rightarrow \text{Wiener-Hopf 因子分解} \rightarrow \rho_K \rightarrow \Gamma_K \rightarrow \Lambda_K}$$

という一連の構造が自然に生成される.

したがって D42 の散逸スペクトル問題は,

$$\boxed{\text{Mellin 変換された Wiener-Hopf スペクトル問題}}$$

として理解できる.

これは散逸ガンマ因子および完成ゼータ構成の理論的起源を与えるものである.

2 積 $P(s, t) = \hat{f}(s, t)\hat{f}(1 - s, t)$ の零点構造

本節では, 前節で導出した Wiener-Hopf 型固有値方程式

$$\lambda^2 = \hat{f}(s, t)\hat{f}(1 - s, t)$$

を出発点として,

$$P(s, t) := \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

の零点構造を解析する.

その目的は,

$$P(s, t) = 0$$

の幾何学が散逸スペクトル密度 ρ_K をどのように決定するかを明らかにすることである.

2.1 退化展開の再確認

前節で得られた Mellin 変換の退化展開は

$$\hat{f}(s, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{-k/2} \zeta\left(1 + \frac{k}{2} - s\right)$$

であった.

したがって

$$\hat{f}(1 - s, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{-k/2} \zeta\left(\frac{k}{2} + s\right)$$

となる.

ゆえに

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

は

$$P(s, t) = \left(\sum_{k \geq 0} a_k t^{-k/2} \zeta\left(1 + \frac{k}{2} - s\right) \right) \left(\sum_{l \geq 0} a_l t^{-l/2} \zeta\left(\frac{l}{2} + s\right) \right)$$

と展開される.

2.2 主要項

境界退化極限

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$k = l = 0$$

の項が支配的となる.

したがって

$$P(s, t) = \zeta(s)\zeta(1-s) + O(t^{-1/2})$$

である.

すなわち

$$P_0(s) := \lim_{t \rightarrow \infty} P(s, t) = \zeta(s)\zeta(1-s).$$

これはリーマンゼータ関数の関数等式に現れる対称積そのものである.

2.3 第一補正項

次次数の補正は

$$P(s, t) = P_0(s) + t^{-1/2}Q_{1/2}(s) + O(t^{-1})$$

であり,

$$Q_{1/2}(s) = a_1 \left[\zeta\left(\frac{3}{2} - s\right)\zeta(s) + \zeta(1-s)\zeta\left(\frac{1}{2} + s\right) \right].$$

係数

$$a_1 = -2$$

を用いると

$$Q_{1/2}(s) = -2 \left[\zeta\left(\frac{3}{2} - s\right)\zeta(s) + \zeta(1-s)\zeta\left(\frac{1}{2} + s\right) \right].$$

2.4 極限零点構造

まず

$$P_0(s) = \zeta(s)\zeta(1-s)$$

の零点を考える.

零点条件は

$$\zeta(s) = 0$$

または

$$\zeta(1-s) = 0$$

である.

したがって零点集合は

$$\{\rho\} \cup \{1-\rho\}$$

で与えられる.

ここで ρ はリーマンゼータ関数の零点である.

特に

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が臨界線上にある場合,

$$1-\rho = \bar{\rho}$$

となるため,

$$P_0(s)$$

はその点で二重零点を持つ.

したがって臨界線上の零点は

$$P_0(s)$$

に対して特別な役割を果たす.

2.5 有限 t における零点の摂動

零点を

$$s(t) = s_0 + \delta s$$

とおく.

ここで

$$P_0(s_0) = 0$$

とする.

展開すると

$$0 = P'_0(s_0)\delta s + t^{-1/2}Q_{1/2}(s_0) + O(t^{-1})$$

となる.

したがって単純零点については

$$\delta s = -\frac{t^{-1/2}Q_{1/2}(s_0)}{P'_0(s_0)} + O(t^{-1}).$$

よって零点は

$$O(t^{-1/2})$$

だけ変位する.

2.6 臨界線上の二重零点

いま

$$s_0 = \frac{1}{2} + i\gamma$$

をリーマン零点とする.

このとき

$$P_0(s) = c_2(s - s_0)^2 + \cdots$$

となる.

係数は

$$c_2 = (\zeta'(s_0))^2$$

である.

一方,

$$\zeta(s_0) = 0$$

および

$$\zeta(1-s_0) = 0$$

を代入すると

$$Q_{1/2}(s_0) = 0$$

が得られる.

したがって最初に寄与するのは

$$t^{-1}$$

次数の補正である.

2.7 第二補正項

第二補正の主要成分は

$$Q_1(s) = a_2^2 \zeta(2-s) \zeta(1+s) + a_1^2 \zeta(\tfrac{3}{2}-s) \zeta(\tfrac{1}{2}+s) + \cdots$$

である.

臨界零点上では

$$Q_1(s_0) = 4 |\zeta(1+i\gamma)|^2 + \cdots$$

となる.

右辺は正である.

したがって

$$c_2(s - s_0)^2 + t^{-1}Q_1(s_0) = 0$$

より

$$s - s_0 = \pm \sqrt{-\frac{Q_1(s_0)}{c_2}} t^{-1/2}.$$

この分裂は対称的であり，零点は臨界線を中心として現れる．
したがって有限 t においても臨界線構造は保存される．

2.8 散逸スペクトルとの対応

Wiener–Hopf 固有値方程式

$$\lambda^2 = P(s, t)$$

によれば，

$$P(s, t) < 0$$

となる領域では

$$\lambda = \pm i \sqrt{|P(s, t)|}$$

となる．

これが散逸モードに対応する．

したがって散逸帯は

$$P(s, t)$$

の符号変化によって決定される．

2.9 散逸密度の構成

散逸固有値を

$$\{\lambda_k\}$$

とする。
対数座標

$$x_k = -\log |\lambda_k|$$

を導入すると

$$x_k = -\frac{1}{2} \log |P(s_k, t)|$$

である。
したがって散逸密度は

$$\rho_K(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_k \delta(x - x_k)$$

によって定義される。
すなわち

$$P(s, t)$$

の零点分布が直接に

$$\rho_K$$

を決定する。

2.10 Wiener–Hopf 因子分解

積

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

は自然な因子分解を持つ。
すなわち

$$P(s, t) = \underbrace{\hat{f}(s, t)}_{\text{右因子}} \underbrace{\hat{f}(1 - s, t)}_{\text{左因子}}$$

である。

この構造は Wiener–Hopf 分解そのものであり,

$$\hat{f}(s, t)$$

と

$$\hat{f}(1 - s, t)$$

が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を境界として互いに補完し合う.

したがって完成ゼータ関数は

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

として構成され,

その対称性

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1 - s)$$

は Wiener–Hopf 因子分解の反映と解釈できる.

2.11 結論

以上より,

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

の零点構造は,

1. 極限で

$$P_0(s) = \zeta(s) \zeta(1 - s)$$

へ退化すること,

2. 臨界線上の零点が有限 t においても安定であること,
3. 散逸スペクトル密度 ρ_K がその零点分布から決定されること,
4. 完成ゼータ関数の構成が Wiener–Hopf 因子分解そのものであること,

を示している.

したがって D42 散逸理論における完成ゼータ構造は,

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

の解析から自然に導かれる.

3 Wiener-Hopf 構造における零点配置の再評価

前節では

$$P(s, t) := \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

の零点構造について形式的摂動計算を行った。

その結果,

$$s - s_0 \approx \pm \sqrt{-\frac{Q_1(s_0)}{c_2}}, t^{-1/2}$$

という展開が得られ, これをもとに零点が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に留まる可能性が示唆された。

しかしながら, この議論は現段階では厳密な証明にはなっていない。

本節では, 前節の計算を再評価し, 定理として正当化できる部分と, 未解決問題として残る部分を明確に区別する。

3.1 極限構造

まず §11 で示した一様収束定理より,

$$\hat{f}(s, t) \longrightarrow \zeta(1 - s) \quad (t \rightarrow \infty)$$

が $(0 < \Re(s) < 1)$ の任意のコンパクト集合上で成立する。

したがって

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

について

$$P(s, t) \longrightarrow \zeta(s)\zeta(1-s)$$

が一様に成立する。

定理 3.1 任意のコンパクト集合 ($K \subset 0 < \Re(s) < 1$) に対して

$$\sup_{s \in K} |P(s, t) - \zeta(s)\zeta(1-s)| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立する。

3.2 零点集合の収束

上の一様収束と Rouché の定理から、十分大きな (t) に対して

$$P(s, t)$$

の零点数は

$$\zeta(s)\zeta(1-s)$$

の零点数と一致する。

従って、($P(s, t)$) の零点配置は ($t \rightarrow \infty$) においてリーマンゼータの零点配置へ収束する。

定理 3.2 零点を含まない閉曲線 (C) に対して、

$$P(s, t)$$

と

$$\zeta(s)\zeta(1-s)$$

は (C) の内部で同数の零点を持つ。

3.3 臨界線上での非負性

$$s = \frac{1}{2} + it$$

とすると

$$1 - s = \frac{1}{2} - it = \bar{s}$$

である。

(f) が実関数であることから

$$\hat{f}(\bar{s}, t) = \overline{\hat{f}(s, t)}$$

が成立する。

従って

$$P!\left(\frac{1}{2} + it, t\right) = \hat{f}\left(\frac{1}{2} + it, t\right) \hat{f}\left(\frac{1}{2} - it, t\right) = \left|\hat{f}\left(\frac{1}{2} + it, t\right)\right|^2.$$

よって次が成立する。

定理 3.3 任意の実数 t に対して

$$P!\left(\frac{1}{2} + it, t\right) \geq 0$$

である。

さらに

$$P!\left(\frac{1}{2} + it, t\right) = 0$$

であることと

$$\hat{f}\left(\frac{1}{2} + it, t\right) = 0$$

であることは同値である。

3.4 Wiener–Hopf 因子分解

定義より

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

であるから,

$$\hat{f}_+(s) := \hat{f}(s, t), \quad \hat{f}_-(s) := \hat{f}(1-s, t)$$

と置けば

$$P(s, t) = \hat{f}_+(s) \hat{f}_-(s)$$

という因子分解が自動的に得られる。

これは Mellin 変換された Wiener–Hopf 因子分解とみなすことができる。

定理 3.4 $(P(s, t))$ は Wiener–Hopf 型因子分解

$$P(s, t) = \hat{f}_+(s) \hat{f}_-(s)$$

を持つ。

3.5 臨界線保持に関する計算的示唆

前節の形式計算は

$$s(t) - s_0 \approx \pm \sqrt{-\frac{Q_1(s_0)}{c_2}}, t^{-1/2}$$

を与える。

しかし

$$c_2 = (\zeta'(s_0))^2$$

および

$$Q_1(s_0)$$

は一般には複素数であり,

$$\frac{Q_1(s_0)}{c_2}$$

の符号は自明ではない。

従って, この展開のみから

$$\Re(s(t)) = \frac{1}{2}$$

を結論することはできない。

命題 3.5 もし

$$-\frac{Q_1(s_0)}{c_2} \in \mathbb{R}_{<0}$$

が成立するならば,

$$\Re(s(t)) = \frac{1}{2}$$

が成り立つ。

予想 3.6 すべてのリーマン零点 ($s_0 = \frac{1}{2} + it_0$)について

$$-\frac{Q_1(s_0)}{c_2} \in \mathbb{R}_{<0}$$

が成立する。

3.6 測度論的アプローチとの関係

本論文の主結果

$$Z_K^*(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

は, 上記の摂動論には依存しない。

実際, 定理 31.5 において, 測度の実軸集中性と ($I_+(s)$) の実値性から独立に証明されている。

したがって, 本節の議論は完成ゼータの Wiener–Hopf 構造を説明する補足的解析として位置付けられる。□

4 停止核の自己双対性と三点相関

本節では, 停止核の自己双対性から完成ゼータ関数の関数等式がどのように導かれるかを考察する。

前節までに,

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

が完成ゼータの解析的影として現れることを見た.

しかし, 零点の局所摂動による解析では, 複素位相の制御が必要となり, 臨界線保持を直接証明することは容易ではない.

本理論において本質的なのは, 停止核そのものの自己双対構造である.

4.1 停止核の自己双対性

停止状態に対応する核を

$$K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)$$

とする.

ここで

$$f_\infty(u) \geq 0$$

を満たし, さらに

$$K(\xi, \eta) = K(\eta, \xi)$$

であるから, 対応する作用素

$$(T_K \phi)(\xi) = \int_0^\infty K(\xi, \eta) \phi(\eta) d\eta$$

は自己共役である.

したがってスペクトル定理より

$$\text{Spec}(T_K) \subset \mathbf{R}_{\geq 0}$$

が成立する.

すなわち停止核は, 非負実スペクトルのみを持つ正作用素を定める.

4.2 類双対的自己共役性

通常の自己共役性に加えて, 本理論では

$$s \longmapsto 1 - s$$

という双対変換が重要な役割を果たす.

解析的には

$$P(s, t) = \hat{f}(s, t) \hat{f}(1 - s, t)$$

が

$$P(s, t) = P(1 - s, t)$$

を満たすことに対応する.

この対称性は, 停止核の持つ類双対構造の解析的表現とみなすことができる.

したがって完成ゼータの関数等式は, 解析接続の偶然の結果ではなく, 停止核の自己双対性の反映として理解される.

4.3 スペクトルと臨界線

臨界線上

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では

$$1 - s = \frac{1}{2} - it = \bar{s}$$

であるから,

$$P! \left(\frac{1}{2} + it, t \right) = \hat{f} \left(\frac{1}{2} + it, t \right) \hat{f} \left(\frac{1}{2} - it, t \right) = \left| \hat{f} \left(\frac{1}{2} + it, t \right) \right|^2 \geq 0.$$

したがって臨界線上では, P は常に非負である.

これは停止核の自己共役性から直接従う事実であり, 零点構造の解析において重要な基礎となる.

4.4 三点相関の出現

二点相関は

$$\langle T_K \phi, \phi \rangle$$

によって記述される.

しかし停止核の高次構造を調べるためには, 三次トレース

$$\mathrm{Tr}(T_K^3)$$

を考える必要がある。
核表示を用いると、

$$\mathrm{Tr}(T_K^3) = \iiint K(\xi_1, \xi_2) K(\xi_2, \xi_3) K(\xi_3, \xi_1), d\xi_1, d\xi_2, d\xi_3.$$

さらに

$$K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)$$

を代入すると、

$$\mathrm{Tr}(T_K^3) = \iiint f_\infty(\xi_1 + \xi_2) f_\infty(\xi_2 + \xi_3) f_\infty(\xi_3 + \xi_1), d\xi_1, d\xi_2, d\xi_3.$$

これは三点を巡回する閉路積分であり、停止核に内在する三角形ループ構造を表している。

したがって

$$\mathrm{Tr}(T_K^3)$$

は単なる高次モーメントではなく、類双対閉包の最初の非自明な痕跡として解釈できる。

4.5 完成ゼータの起源

以上より、

$$K = K^*$$

という停止核の自己双対性から

$$P(s, t) = P(1 - s, t)$$

が生じる。

さらに三点相関

$$\mathrm{Tr}(T_K^3)$$

を含む高次干渉構造は、散逸ガンマ因子の生成源として作用する。
結果として、

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s), Z_K(s)$$

は

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

という関数等式を満たす。
すなわち完成ゼータの対称性は、

$$K = K^* \implies P(s) = P(1-s) \implies \text{Tr}(T_K^3) \implies \Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

という停止核の幾何学から生じるのである。

4.6 今後の課題

本節で現れた三点相関については、以下の問題が残されている。

1.

$$\text{Tr}(T_K^3)$$

の具体的評価。

2. 類双対写像

$$K = DK^*D^{-1}$$

を実現する作用素 D の同定。

3. 三点相関から臨界線定理を直接導く高次スペクトル理論の構築。

これらは本理論における類双対閉包構造の理解へ向かう中心課題である。

5 類双対写像の同定

5.1 問題設定

停止核

$$K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)$$

を考える。
本理論では既に

$$f_{\infty}(u) \geq 0$$

が成立しているため,

$$K(\xi, \eta) = K(\eta, \xi)$$

であり,

$$K^* = K$$

が従う。
したがって停止核そのものは自己共役である。
しかし完成ゼータに現れる

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の双対性は, 単なる自己共役性よりも強い構造を要求する。
本節では, この双対性を実現する「類双対写像」

$$D$$

を同定する。

5.2 自然な重み作用素

対数座標上の乗法重み

$$(D\phi)(\xi) = e^{\alpha\xi}\phi(\xi)$$

を考える。
対応する核変換は

$$\tilde{K} = DKD^{-1}$$

であり,

$$\tilde{K}(\xi, \eta) = e^{\alpha(\xi-\eta)} f_{\infty}(\xi + \eta)$$

となる。

特に

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

を選ぶと

$$\tilde{K}(\xi, \eta) = e^{(\xi-\eta)/2} f_{\infty}(\xi + \eta)$$

を得る。

5.3 和核と差核の分離

新しい変数

$$p = \xi - \eta, \quad q = \xi + \eta$$

を導入すると,

$$\tilde{K}(p, q) = e^{p/2} f_{\infty}(q)$$

となる。

したがって

$$\tilde{K} = (\text{差方向因子}) \times (\text{和方向因子})$$

という分離構造が現れる。

これは元の停止核が持つ和核型構造

$$K(\xi, \eta) = f_{\infty}(\xi + \eta)$$

を, 双対方向と内部方向へ分解する操作と解釈できる。

5.4 類双対写像

Mellin 変換を

$$\hat{f}(s, t) = \mathcal{M}[f_\infty](s)$$

とする。

完成ゼータ型対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を実現する量として

$$D(s, t) = \frac{\hat{f}(1 - s, t)}{\hat{f}(s, t)}$$

を定義する。

すると

$$D(s, t)\hat{f}(s, t) = \hat{f}(1 - s, t)$$

が成立する。

したがって

$$D(s, t)$$

は Mellin 空間における類双対作用素として機能する。

5.5 リーマン極限

既を示した収束

$$\hat{f}(s, t) \longrightarrow \zeta(1 - s) \quad (t \rightarrow \infty)$$

を用いると,

$$D(s, t) = \frac{\hat{f}(1 - s, t)}{\hat{f}(s, t)}$$

は

$$D(s, t) \longrightarrow \frac{\zeta(s)}{\zeta(1-s)}$$

へ収束する。

さらにリーマンの関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を用いると,

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(1-s)} = \pi^{s-\frac{1}{2}} \frac{\Gamma(\frac{1-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})}$$

となる。

したがって

$$D(s, t) \longrightarrow \pi^{s-\frac{1}{2}} \frac{\Gamma(\frac{1-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})}$$

であり,

類双対作用素はリーマン完成ゼータに現れるガンマ因子へ退化する。

5.6 構造的解釈

以上より,

$$K(\xi, \eta) = f_{\infty}(\xi + \eta)$$

という停止核は,

$$D = e^{\xi/2}$$

によって

$$\tilde{K}(\xi, \eta) = e^{(\xi-\eta)/2} f_{\infty}(\xi + \eta)$$

へ変換される。

この変換は

$$\text{和核} \longrightarrow \text{差核} \times \text{和核}$$

という分離を実現し、
Mellin 空間では

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の類双対性として現れる。
さらにその極限では、

$$D(s, t) \rightarrow \frac{\zeta(s)}{\zeta(1-s)}$$

となり、
完成ゼータのガンマ因子を再構成する。
したがって類双対写像は、停止核から完成ゼータへの橋渡しを行う基本構造である。

6 三点相関と類双対閉包

6.1 三点相関量の導入

補題★より、

$$W = VDV^T$$

の固有分解を用いると、

$$H(\Lambda; W)_{1k} = \sum_m \mu_m (v_1 \circ v_m)^T \Lambda(v_m \circ v_k)$$

が成立する。
ここで

$$\circ$$

は Hadamard 積を表す。
この式の重要な点は、右辺が単なる二点相関ではなく、

$$(v_1, v_m, v_k)$$

という三つの固有モードを同時に結び付ける構造を持つことである。

したがって

$$H(\Lambda; W)$$

は固有モード間の三点相関量として解釈できる。

6.2 Λ の固有展開

さらに

$$\Lambda = \sum_a \sigma_a u_a \otimes u_a$$

と固有展開すると,

$$H(\Lambda; W)_{1k} = \sum_{m,a} \mu_m \sigma_a \langle v_1 \circ v_m, u_a \rangle, \langle u_a, v_m \circ v_k \rangle$$

を得る。

ここで現れる

$$\langle v_1 \circ v_m, u_a \rangle$$

は,

$$W$$

の固有モードと

$$\Lambda$$

の固有モードの結合係数である。

したがって

$$H(\Lambda; W)$$

は

$$(W\text{-モード}) \rightarrow (\Lambda\text{-モード}) \rightarrow (W\text{-モード})$$

という相互作用の総和として表される。

6.3 三点相関テンソル

この構造を明示するため,

$$C_{abm} = \langle v_a \circ v_b, u_m \rangle$$

を定義する。

これを三点相関テンソルと呼ぶ。

すると

$$H(\Lambda; W)_{1k} = \sum_{m,a} \mu_m \sigma_a, C_{1ma} C_{mka}$$

となる。

すなわち

$$H(\Lambda; W)$$

は三点相関テンソルの二次形式である。

6.4 停止核との対応

停止核

$$K(\xi, \eta) = f_\infty(\xi + \eta)$$

に対して,

三角ループ積分

$$\mathrm{Tr}(T_K^3) = \iiint K(\xi_1, \xi_2) K(\xi_2, \xi_3) K(\xi_3, \xi_1), d\xi_1, d\xi_2, d\xi_3$$

を考える。

これは

$$\xi_1 \rightarrow \xi_2 \rightarrow \xi_3 \rightarrow \xi_1$$

という閉路の寄与を数える量である。

一方,

$$H(\Lambda; W)$$

は

$$v_1 \rightarrow v_m \rightarrow u_a \rightarrow v_k$$

という有限次元モード空間上の閉路構造を表している。
したがって

$$H(\Lambda; W)$$

は

$$\mathrm{Tr}(T_K^3)$$

の有限次元モデルと解釈できる。

6.5 類双対閉包との関係

主定理より,

$$\mathrm{rank}(\Omega) = 1$$

であるための必要十分条件は

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

である。

したがって

$$H(\Lambda; W)$$

の非消滅は,

$$\Omega$$

が生成する類双対閉包が自明でないことを意味する。
すなわち

$$H(\Lambda; W) = 0$$

の場合には閉路構造が消滅し、

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

の場合にのみ類双対閉包が形成される。

6.6 構造的解釈

以上をまとめると、

$$\boxed{\Omega \longleftrightarrow H(\Lambda; W) \longleftrightarrow \text{Tr}(T_K^3)}$$

という対応が得られる。

ここで

$$\Omega$$

は類双対作用を表し、

$$H(\Lambda; W)$$

はその有限次元三点相関量、

$$\text{Tr}(T_K^3)$$

は停止核における連続極限である。

したがって本理論では、

二点相関

$$P(s) = \hat{f}(s)\hat{f}(1-s)$$

よりも一段高い階層として、

三点相関が類双対閉包の本質を担う。

特に完成ゼータの自己双対性は、

停止核の自己共役性のみからではなく、

その背後に存在する三点相関構造によって支えられていると解釈される。

7 類双対構造と完成ゼータ

本節では，停止核から出発して完成ゼータの関数等式に至る論理構造を整理する．その中心に現れるのは三点相関テンソルであり，類双対性は境界縮約と閉路縮約の対応として定式化される．

7.1 三点相関テンソル

W の固有ベクトルを $\{v_i\}$ ，補助作用素 Λ の固有ベクトルを $\{u_a\}$ とする．
三点相関テンソルを

$$C_{ija} = \langle v_i \circ v_j, u_a \rangle$$

によって定義する．

ここで $\circ$ は成分ごとの積を表す．

すると

$$C \in V \otimes V \otimes U^*$$

は W と Λ の相互作用を記述する基本テンソルとなる．

以後の全ての量はこの C の縮約として記述される．

7.2 境界縮約としての $H(\Lambda; W)$

補題★より，

$$H_{1k} = \sum_{m,a} \mu_m \sigma_a C_{1ma} C_{mka}$$

が成立する．

したがって

$$H = \text{Contr}_{\partial}(C \otimes C)$$

である．

ここで添字 1 は一次元停止空間

$$Y_{\infty} = \langle v_1 \rangle$$

を表している.

すなわち H は停止核から内部空間への結合を測る境界型三点相関である.

7.3 閉路縮約としてのトレース

一方, 内部空間 K_∞ 上の作用素 T^{KK} に対して

$$\mathrm{Tr}(T^{KK})^3$$

を考える.

三点相関テンソルを用いると

$$\mathrm{Tr}(T^{KK})^3 = \sum_{m_1, m_2, m_3, a} \mu_{m_1} \mu_{m_2} \mu_{m_3} C_{m_1 m_2 a} C_{m_2 m_3 a} C_{m_3 m_1 a}$$

となる.

したがって

$$\mathrm{Tr}(T^{KK})^3 = \mathrm{Contr}_{\mathrm{loop}}(C^{\otimes 3})$$

である.

これは内部モードのみから構成される三角閉路の総和である.

7.4 境界と内部の双対性

以上より,

$$H = \mathrm{Boundary}(C), \quad \mathrm{Tr}(T^{KK})^3 = \mathrm{Loop}(C)$$

とみなせる.

両者は異なる量ではなく, 同一の三点相関テンソルの異なる縮約として現れている.

したがって三点相関テンソル C こそが理論の一次的対象であり,

$$H, \quad \mathrm{Tr}(T^{KK})^3$$

はその影に過ぎない.

7.5 弱双対定理

K_∞ が準連結であると仮定する.

このとき

$$H \neq 0$$

ならば

$$C_{1ma} \neq 0$$

となるモードが存在する.

準連結性より, そのモードから内部モードへの経路

$$m_1 \rightarrow m_2 \rightarrow m_3 \rightarrow \cdots$$

を構成できる.

したがって

$$C_{m_1 m_2 a} C_{m_2 m_3 a} C_{m_3 m_1 a}$$

型の閉路が生成される.

ゆえに

$$H \neq 0 \implies T^{KK} \neq 0$$

が成立する.

7.6 強双対定理への展望

さらに

$$\dim Y_\infty = 1$$

を仮定する.

このとき

$$Y_\infty = \langle v_1 \rangle$$

は内部空間全体に対する唯一の観測方向となる.

もしこの観測が非退化であれば,

$$T^{KK} \neq 0$$

ならば必ず

$$H \neq 0$$

となる.

従って

$$H \neq 0 \iff T^{KK} \neq 0$$

が期待される.

この命題を本論文では類双対定理と呼ぶ.

7.7 類双対構造

以上の議論は,

$$\text{Boundary contraction} \iff \text{Loop contraction}$$

という対応としてまとめられる.

これは停止空間と内部空間の双対性を, 三点相関テンソルの縮約として記述したものである.

7.8 完成ゼータへの流れ

理論全体の論理構造は

$$\Omega^2 = 0$$

$\Downarrow$

$$Q_{\text{abs}} = Y_{\infty}$$

$\Downarrow$

$$K(\xi,\eta)=f_\infty(\xi+\eta)$$

$$\Downarrow$$

$$T_K=T_K^*$$

$$\Downarrow$$

$$C_{ija}$$

$$\Downarrow$$

$$H=\mathrm{Boundary}(C)$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{Tr}(T_K^3)=\mathrm{Loop}(C)$$

$$\Downarrow$$

$$D=e^{\xi/2}$$

$$\Downarrow$$

$$P(s)=P(1-s)$$

$$\Downarrow$$

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

で与えられる.

すなわち完成ゼータの関数等式は, 停止核から生じる類双対構造のスペクトルの表現として理解される.

特に三点相関テンソル C_{ija} は, 境界構造と内部閉路構造を統一する基本対象であり, 完成ゼータはその最終的な解析的影として現れる.

7.9 類双対定理についての注記

本節で導入した三点相関テンソル

$$C_{ija} = \langle v_i \circ v_j, u_a \rangle$$

は, 本理論における一次的对象であると考えられる.
実際,

$$H(\Lambda; W)$$

および

$$\mathrm{Tr}(T^{KK})^3$$

はいずれも C_{ija} の縮約として表現される.
すなわち

$$H = \mathrm{Contr}_\partial(C \otimes C)$$

は停止空間

$$Y_\infty = \langle v_1 \rangle$$

を介した境界縮約であり,
一方

$$\mathrm{Tr}(T^{KK})^3 = \mathrm{Contr}_{\mathrm{loop}}(C^{\otimes 3})$$

は内部空間 K_∞ における閉路縮約である。
 従って両者は本質的に異なる量ではなく、
 同一の三点相関テンソルの異なる観測量として理解できる。
 本論文ではこの対応を

$$\text{Boundary contraction} \Longleftrightarrow \text{Loop contraction}$$

と呼び、類双対構造の原型とみなす。
 現時点では、

$$H \neq 0 \implies T^{KK} \neq 0$$

を示唆する数値的・構造的証拠が得られている。
 しかしながら、

$$H \neq 0 \Longleftrightarrow T^{KK} \neq 0$$

の完全な証明には、
 準連結性から閉路縮約の非消滅を導く補題、
 および

$$\dim Y_\infty = 1$$

のもとで境界観測の非退化性を示す補題が必要である。
 従って本論文では上記同値性を将来の課題として位置づける。
 むしろ重要なのは、
 停止核から完成ゼータに至る論理構造の中で、
 三点相関テンソルが境界構造と内部構造を統一的に記述する基本対象として現れたこと
 である。
 この観点から見ると、
 完成ゼータの関数等式は三点相関テンソルの類双対構造の解析的表現として理解される
 可能性を持つ。

総括

Tree-Loop 双対性としてのフラクタルリフト

本研究を通じて明らかになったことは、ゼータ関数や完成ゼータは理論の出発点ではなく、より深い生成構造の結果として現れるという事実である。

研究の初期段階では、零点構造や関数等式そのものが主要な対象であった。しかし停止核、トレース束、フラクタルリフト、三点相関構造の解析を進めるにつれ、理論の本質はそれらの背後に存在する構造変換にあることが明らかになった。

特に重要なのは、

$$\text{Loop} \longleftrightarrow \text{Tree}$$

という双対的構造である。

グラフゼータ理論においては、有限グラフの閉路構造は普遍被覆木へと持ち上げられ、閉路と木構造との対応として理解される。

これに対し、本研究におけるフラクタルリフトは、グラフそのものではなくトレース構造を対象とする。

すなわち、

$$\text{局所構造} \longrightarrow \text{トレース} \longrightarrow \text{フラクタルリフト} \longrightarrow \text{大域構造}$$

という生成過程を通じて、トレースは自己生成的に拡張され、新たな空間構造を形成する。

この意味において、フラクタルリフトとは

$$\text{トレースのツリー展開}$$

として理解することができる。

一方、有限次元近似の解析から現れた三点相関テンソル

$$C_{ija} = \langle v_i \circ v_j, u_a \rangle$$

は、本理論の構造的中心を与える。

実際、

$$H = \text{Boundary}(C)$$

は境界縮約として現れ,

$$\text{Tr}(T_K^3) = \text{Loop}(C)$$

は閉路縮約として現れる.

両者は異なる量ではなく, 同一の三点相関構造に対する二つの縮約として理解されるのである.

したがって, 本研究における類双対性とは,

$$\text{Boundary} \longleftrightarrow \text{Loop}$$

の対応として表現される.

さらにその背後には,

$$\text{Tree} \longleftrightarrow \text{Loop}$$

というより根源的な双対性が存在している.

停止核の自己共役性, 類双対変換, 三点相関構造, 境界縮約と閉路縮約の対応は, すべてこの双対性の異なる表現に過ぎない.

完成ゼータの関数等式

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

もまた例外ではない.

本理論の観点から見れば, 関数等式は先験的に与えられる対称性ではなく, Tree-Loop 双対性が解析的世界へ投影された結果として現れる.

したがって完成ゼータは,

$$\text{フラクタルリフト} \longrightarrow \text{Tree-Loop 双対性} \longrightarrow \text{類双対構造} \longrightarrow \text{完成ゼータ}$$

という生成連鎖の最終段階に位置付けられる.

以上の観点から, 本研究はゼータ関数の理論ではなく, トレースから空間が生成される原理, およびその背後に存在する Tree-Loop 双対性の理論として理解されるべきである.

完成ゼータはその終着点ではあるが, 本質はそのさらに背後にあるフラクタルリフトの生成原理そのものにあるのである.

8 三点相関と類双対変換のトレース不変性

本節では、前節で導入した類双対変換

$$D = e^{\xi/2}$$

がスペクトルの閉路量を保存することを示す。

この事実は、類双対構造が局所的には非自明な変形を与えながら、大域的なループ構造を保持することを意味する。

8.1 分離型核

前節で得られた分離型核

$$\tilde{K}(\xi, \eta) = e^{(\xi-\eta)/2} f_{\infty}(\xi + \eta)$$

を考える。

三点相関は

$$\mathrm{Tr}(\tilde{K}^3) = \int \tilde{K}(\xi_1, \xi_2) \tilde{K}(\xi_2, \xi_3) \tilde{K}(\xi_3, \xi_1) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3$$

で定義される。

核を代入すると

$$\tilde{K}(\xi_1, \xi_2) \tilde{K}(\xi_2, \xi_3) \tilde{K}(\xi_3, \xi_1) = e^{(\xi_1-\xi_2)/2} e^{(\xi_2-\xi_3)/2} e^{(\xi_3-\xi_1)/2} \prod f_{\infty}(\xi_i + \xi_j)$$

となる。

指数因子は

$$(\xi_1 - \xi_2) + (\xi_2 - \xi_3) + (\xi_3 - \xi_1) = 0$$

であるため、

$$e^{(\xi_1-\xi_2)/2} e^{(\xi_2-\xi_3)/2} e^{(\xi_3-\xi_1)/2} = 1$$

となる。

したがって

$$\tilde{K}(\xi_1, \xi_2)\tilde{K}(\xi_2, \xi_3)\tilde{K}(\xi_3, \xi_1) = f_\infty(\xi_1 + \xi_2)f_\infty(\xi_2 + \xi_3)f_\infty(\xi_3 + \xi_1)$$

である。

8.2 トレース不変性

上の計算は三角形ループに沿って差因子が完全に相殺されることを示している。

同じ議論は任意の閉路長 n に対して成立する。

実際,

$$\prod_{k=1}^n e^{(\xi_k - \xi_{k+1})/2} = e^{\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \xi_{k+1})} = 1, \quad \xi_{n+1} = \xi_1$$

である。

よって次が従う。

定理 8.1 (トレース不変性) 任意の $n \geq 1$ に対して

$$\text{Tr}(\tilde{K}^n) = \text{Tr}(K^n)$$

が成立する。

証明 閉路に沿う指数因子が完全に打ち消し合うため、積分核は元の核と一致する。 $\square$

8.3 類双対変換の解釈

類双対変換

$$D = e^{\xi/2}$$

は、核の局所表現を変形する。

しかし閉路に沿って一周すると、その変形は完全に相殺される。

したがって類双対変換は、

$$\text{Tree 構造} \longleftrightarrow \text{Loop 構造}$$

を交換しながらも、

$$\text{Tr}(K^n)$$

で測られるループ不変量を保存する。

これは本論文で扱う類双対構造の基本原理の一つである。

類双対変換は各辺に

$$e^{(\xi_i - \xi_j)/2}$$

という局所重みを与える。

しかし閉路に沿って積を取ると、

$$\prod e^{(\xi_i - \xi_j)/2} = 1$$

となるため、その効果は完全に消滅する。

したがって類双対変換は局所構造を変形しながらも、閉路構造そのものは保存する。

すなわち、

$$\text{局所変形} \implies \text{大域不変}$$

という構造が成立する。

この現象は、Tree 部分に現れる類双対重みが、Loop において完全に打ち消されることを意味する。

したがって類双対変換は Tree 側では非自明に作用するが、

$$\text{Tr}(K^n)$$

で測られる Loop 不変量には作用しない。

この意味で類双対変換は Tree–Loop 双対性を媒介する変換として理解される。

9 Tree–Loop 分離と q -特殊関数

9.1 Tree 成分と Loop 成分

前節において、閉路長の偶奇による分離

$$\log Z_K(s) = \log Z_K^{\text{Tree}}(s) + \log Z_K^{\text{Loop}}(s)$$

を得た。

すなわち,

$$\log Z_K^{\text{Tree}}(s) = - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\text{Tr}(K^{2m+1})}{2m+1},$$

$$\log Z_K^{\text{Loop}}(s) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(K^{2m})}{2m}.$$

ここで Tree 成分は奇数長閉路から構成され, Loop 成分は偶数長閉路から構成される。

9.2 螺旋モード近似

§38 において得られた一次元螺旋空間

$$K_{\text{spiral}} = \text{span } \psi_-$$

上では,

$$T^{KK} \psi_- = -r_{\infty} \psi_-$$

となる。

したがって螺旋モードのみを取り出した近似では

$$\text{Tr}(K^n(s)) = (-r_{\infty} e^{-s})^n$$

となる。

以下,

$$q = r_{\infty} e^{-s}$$

と置く。

9.3 Tree 部分

奇数項のみを取り出すと,

$$\log Z_K^{\text{Tree}} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{2m+1}}{2m+1}.$$

これは

$$\operatorname{arctanh}(q) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{2m+1}}{2m+1}$$

の展開に一致する。

したがって

$$\log Z_K^{\text{Tree}} = \operatorname{arctanh}(q)$$

であり,

$$Z_K^{\text{Tree}} = \sqrt{\frac{1+q}{1-q}}$$

を得る。

9.4 Loop 部分

偶数項については

$$\log Z_K^{\text{Loop}} = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{q^{2m}}{2m}.$$

対数展開

$$-\log(1-x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$$

を用いると,

$$\log Z_K^{\text{Loop}} = \frac{1}{2} \log(1-q^2)$$

となる。

したがって

$$Z_K^{\text{Loop}} = \sqrt{1-q^2}$$

を得る。

9.5 螺旋モードのゼータ因子

以上より,

$$Z_K^{\text{spiral}} = Z_K^{\text{Tree}} Z_K^{\text{Loop}}$$

は

$$Z_K^{\text{spiral}} = \sqrt{\frac{1+q}{1-q}} \sqrt{1-q^2}$$

となる。

整理すると

$$Z_K^{\text{spiral}} = 1 + q$$

すなわち

$$Z_K^{\text{spiral}}(s) = 1 + r_\infty e^{-s}$$

を得る。

9.6 q -Pochhammer 記号との対応

$q = r_\infty$ とすると,

$$1 + r_\infty e^{-s} = (-r_\infty e^{-s}; r_\infty)_1$$

である。

したがって螺旋モードは q -Pochhammer 記号の第一因子に対応する。

これを無限積へ拡張すると,

$$(-r_\infty e^{-s}; r_\infty)_\infty = \prod_{k=0}^{\infty} (1 + r_\infty^{k+1} e^{-s})$$

が得られる。

そこで完全なゼータ因子を

$$Z_K(s) = (-r_\infty e^{-s}; r_\infty)_\infty$$

として考えることが自然に示唆される。

9.7 完成ゼータとの対応

§38 において導入した散逸ガンマ因子

$$\Gamma_K(s) = \Gamma_{r_\infty}(s)^{-1}$$

を用いると,

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_{r_\infty}(s)^{-1}(-r_\infty e^{-s}; r_\infty)_\infty$$

となる。

これは Tree-Loop 分離によって得られた螺旋モードと, q -特殊関数との対応を与える。

注意

上記の導出は一次元螺旋空間 (K_{spiral})のみを取り出した近似に基づく。

したがって

$$Z_K^{\text{spiral}}(s) = 1 + r_\infty e^{-s}$$

は螺旋モード因子を表している。

非自明零点の生成には, 連続スペクトル成分

$$Z_K^{\text{cont}}(s)$$

の解析が必要であり, これは今後の課題として残される。

10 Jacobi θ 関数と完成ゼータの対称性

10.1 Tree-Loop-DualTree 構造

前節において,

$$Z_K^{\text{spiral}}(s) = 1 + r_\infty e^{-s}$$

を得た。

これは

$$(-r_\infty e^{-s}; r_\infty)_1$$

に一致し, q -Pochhammer 記号の第一因子として解釈できる。
一方,

$$s \mapsto 1 - s$$

による変換を考えると,

$$1 + r_\infty e^{s-1} = (-r_\infty e^{s-1}; r_\infty)_1$$

が自然に現れる。
そこで DualTree 因子を

$$Z_K^{\text{DualTree}}(s) := Z_K^{\text{Tree}}(1 - s)$$

として導入する。
これにより

$$\text{Tree} \longleftrightarrow \text{DualTree}$$

という双対構造が得られる。

10.2 D42 版 θ 関数

Jacobi 三重積

$$\theta_q(z) = (q; q)_\infty (-z; q)_\infty (-q/z; q)_\infty$$

において

$$q = r_\infty, \quad z = e^{-s}$$

と置く。
これに対応して

$$\Theta_{D42}(s) := (r_\infty; r_\infty)_\infty (-r * \infty e^{-s}; r_\infty)_\infty (-r * \infty e^{s-1}; r_\infty)_\infty$$

を定義する。

この関数は

$$\Theta_{D42}(s) = (\text{Loop}) \cdot (\text{Tree}) \cdot (\text{DualTree})$$

という分解を持つ。

10.3 対称性

変換

$$s \mapsto 1 - s$$

のもとで

$$-r_{\infty}e^{-s} \longleftrightarrow -r_{\infty}e^{s-1}$$

となる。

したがって

$$(-r_{\infty}e^{-s}; r_{\infty})_{\infty}$$

と

$$(-r_{\infty}e^{s-1}; r_{\infty})_{\infty}$$

は互いに入れ替わる。

定数因子

$$(r_{\infty}; r_{\infty})_{\infty}$$

は不変であるから,

$$\boxed{\Theta_{D42}(s) = \Theta_{D42}(1 - s)}$$

を得る。

定理 10.1 (Tree–Loop–DualTree 対称性) D42 版 θ 関数

$$\Theta_{D42}(s) = (r_\infty; r_\infty) * \infty(-r * \infty e^{-s}; r_\infty) * \infty(-r * \infty e^{s-1}; r_\infty)_\infty$$

は

$$\Theta_{D42}(s) = \Theta_{D42}(1-s)$$

を満たす。

10.4 完成ゼータへの示唆

上記の対称性は、リーマンゼータにおける

$$\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t)$$

に対応する構造として理解できる。

したがって D42 理論における完成ゼータは、

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s)^{-1} \Theta_{D42}(s)$$

あるいはその対称化

$$\Lambda_K(s) = \tilde{\Gamma} * K(s)^{-1} \Theta * D42(s)$$

によって構成されることが自然に示唆される。

ここで

$$\tilde{\Gamma}_K(s) = \sqrt{\Gamma_{r_\infty}(s) \Gamma_{r_\infty}(1-s)}$$

である。

10.5 解釈

以上より、

$$\boxed{\text{Tree; +; Loop}}$$

という分解はさらに

$$\boxed{\text{Tree; +; Loop; +; DualTree}}$$

へと拡張される。
この構造のもとで

$$\Theta_{D42}(s) = \Theta_{D42}(1-s)$$

が成立し、
完成ゼータの関数等式はこの対称性に由来するものと考えられる。
すなわち D42 理論においては、

$$\boxed{\text{関数等式} = \text{Tree-Loop-DualTree 対称性}}$$

として理解される。